குறிப்பு

விறைப்பு மாறிலியின் தலைகீழ் நெகிழ்வுத்தன்மை மாறிலி (flexible constant) அல்லது இணக்கம் (compliance) எனப்படுகிறது. இது C என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இது $N^{-1}m$ அலகால் அளவிடப்படுகிறது.

n சுருள்கள் தொடரிணைப்பில் இருப்பின், தொகுபயன் இணக்கம்

$$C_s = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

n சுருள்கள் பக்க இணைப்பில் இருப்பின், தொகுபயன் இணக்கம்

$$\frac{1}{C_p} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.9

$1\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ மற்றும் $2\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ சுருள்மாறிலிகள் கொண்ட இரு சுருள்வில்கள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்படுவதாக கொள்வோம். இவ்வமைப்பின் தொகுபயன் சுருள்மாறிலியைக் (k_s) கணக்கிடுக. மேலும் k_s ஐ பற்றி கருத்து கூறுக.

தீர்வு

$$k_1 = 1\ \mathrm{N\,m^{-1}},\ k_2 = 2\ \mathrm{N\,m^{-1}}$$

$$k_s = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}\ \mathrm{N\,m^{-1}}$$

$$k_s = \frac{1\times 2}{1+2} = \frac{2}{3}\ \mathrm{N\,m^{-1}}$$

$$k_s < k_1 \text{ and } k_s < k_2$$

எனவே தொகுபயன் சுருள் மாறிலியானது k_1 மற்றும் k_2 மதிப்புகளைவிடக் குறைவாக இருக்கும்.

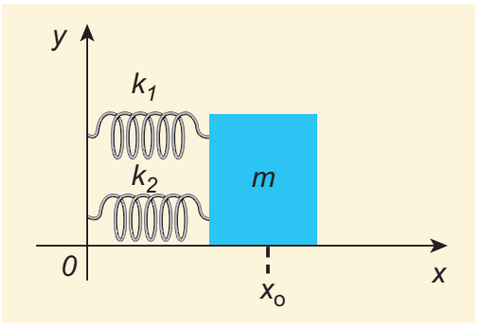
a. பக்க இணைப்பில் சுருள்வில்கள்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சுருள்வில்கள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்க. பக்க இணைப்பில் உள்ள சுருள்வில்கள் ஏற்படுத்தும் நிகர விளைவிற்குச் சமமான விளைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு சுருள்வில்லை (தொகுபயன் சுருள்வில்) அச்சுருள்வில் தொகுப்புகளுக்கு பதிலாக நாம் பயன்படுத்தலாம்.

தனித்தனி சுருள் மாறிலிகளின் மதிப்புகள் $k_1, k_2, k_3,$ (தெரிந்த மதிப்புகள்), மற்றும் தொகுபயன் சுருள் மாறிலி k_p (தெரியாத அளவு) ஆகியவற்றுக்கிடையேயான கணிதவியல் தொடர்பினை நாம் பெற முடியும்.

எளிமைக்காக k_1 மற்றும் k_2 சுருள் மாறிலி கொண்ட இரு சுருள்வில்களை மட்டும் கருதுவோம். அவை படம் 10.19 ல் காட்டியுள்ளவாறு m என்ற நிறையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கொள்க.

இதன் மூலம் பெறப்படும் முடிவினைப் பயன்படுத்தி பக்க இணைப்பில் எந்த ஒரு எண்ணிக்கையிலும் இணைக்கப்படும் சுருள்வில்களுக்கான பொதுவான முடிவைப் பெறலாம்.



படம் 10.19 சுருள்வில்கள் பக்க இணைப்பில்

படம் 10.20 –ல் காட்டியுள்ளவாறு விசை F-ஐ வலது புறமாக செலுத்துவதாக கொள்வோம்.

இந்நேர்வில், இரு சுருள்களும் ஒரே அளவிலான நீட்சி அல்லது இறுக்கத்தினை அடைகின்றது.

நிறை m அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி எனில்

$$F = -k_p x \qquad (10.45)$$

இங்கு k_p என்பது தொகுபயன் சுருள்மாறிலி ஆகும்.

முதல் சுருளில் x நீட்சியை ஏற்படுத்தும் விசை F_1 எனவும், இரண்டாவது சுருளில் அதே அளவு x நீட்சியை ஏற்படுத்தும் விசை F_2 எனவும் கொண்டால், தொகுபயன் விசையானது.

$$F = -k_1 x - k_2 x \qquad (10.46)$$

சமன்பாடு (10.46) மற்றும் (10.45), ஆகியவற்றை சமன்செய்ய நாம் பெறுவது

$$k_p = k_1 + k_2 \qquad (10.47)$$

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 212 06-01-2023 17:27:02